LISTA DE EXERCÍCIOS
Matemática – 2º. Semestre
Prof. João Neto
Tecnologia em Inteligência Artificial

TEXTO PARA A PRIMEIRA QUESTÃO:

As tecnologias atuais, além de tornar os equipamentos eletroeletrônicos mais leves e práticos, têm contribuído para evitar desperdício de energia. Por exemplo, o ENIAC (Eletronic Numerical Integrator and Computer) foi o primeiro computador eletrônico digital e entrou em funcionamento em fevereiro de 1946. Sua memória permitia guardar apenas 200 bits, possuía milhares de válvulas e pesava 30 toneladas, ocupando um galpão imenso da Universidade da Pensilvânia - EUA. Consumia energia correspondente à de uma cidade pequena.

O ENIAC utilizava o sistema numérico decimal, o que acarretou grande complexidade ao projeto de construção do computador, problema posteriormente resolvido pelo matemático húngaro John Von Neumann, que idealizou a utilização de recursos do sistema numérico binário, simplificando o projeto e a construção dos novos computadores.

1. O sistema de numeração posicional e decimal, conhecido como base 10, utiliza dez algarismos (0 a 9) para representar números (figura 1). Já o sistema de numeração posicional binário, conhecido como base 2, utiliza apenas dois algarismos (0 e 1) para representar números (figura 2).

Figura 1

$$\underbrace{13}_{\text{na base 10}} = 1 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$$

Figura 2

$$\underbrace{1101}_{\text{na base 2}} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = \underbrace{13}_{\text{na base 10}}$$

Considere o número 10101101 escrito na base

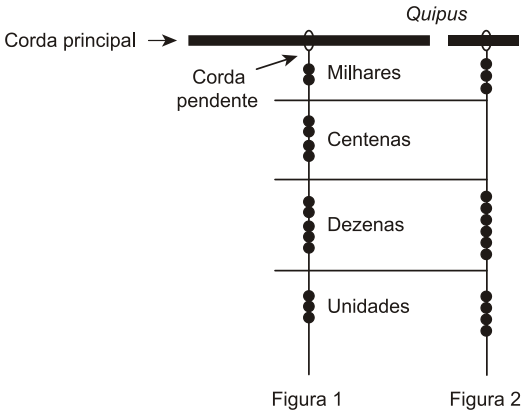
Esse número corresponde, na base 10, ao número 1n3 em que n representa um algarismo desconhecido. Nessas condições, o algarismo n é

a) 2 b) 3 c) 5 d) 6 e) 7

2. O número 345_7, como se pode observar pela notação está escrito na base 7. Se ele estivesse registrado na base 10, a soma dos seus algarismos seria,

a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
e) 13

3. (Enem 2014) Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional: um conjunto de cordas com nós denominado *quipus*. O *quipus* era feito de uma corda matriz, ou principal (mais grossa que as demais), na qual eram penduradas outras cordas, mais finas, de diferentes tamanhos e cores (cordas pendentes). De acordo com a sua posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Na Figura 1, o *quipus* representa o número decimal 2.453 Para representar o "zero" em qualquer posição, não se coloca nenhum nó.

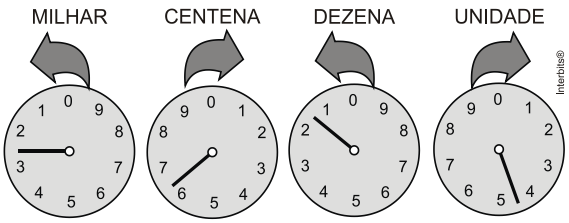


Disponível em: www.culturaperuana.com.br. Acesso em: 13 dez. 2012.

O número da representação do *quipus* da Figura 2, em base decimal, é

a) 364 b) 463 c) 3.064 d) 3.640 e) 4.603

4. (Enem 2011) O medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por "relógio de luz", é constituído de quatro pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura:



Disponível em: http://www.enersul.com.br. Acesso em: 26 abr. 2010.

A medida é expressa em kWh. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em kWh, na imagem, é

a) 2614 b) 3624 c) 2715 d) 3725 e) 4162

5. Sejam os conjuntos naturais:

- A= {n é primo; 2 ≤ n ≤36};
- B= {né múltiplo de 3; 10 ≤ n ≤ 36};
- C= AXB.

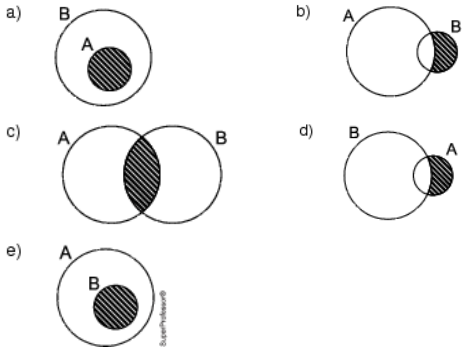
Quantos elementos possui o conjunto
D = {(a, b) ∈ C; a+b é par}?

a) 20
b) 40
c) 44
d) 45
e) 55

6. Seja A = {0, 1, 2, ..., 99) e B = {x ∈ A tal que a soma dos algarismos de x vale 7}. A quantidade de subconjuntos de B é:

a) 16
b) 32
c) 64
d) 128
e) 256

7. Peter Drucker, pai da Administração moderna, enunciou a proposição "Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples". Considere verdadeiras a proposição de Drucker e a proposição p: "uma roda é uma inovação eficaz. Em cada alternativa são apresentados diagramas de Euler-Venn, nas quais A é o conjunto das inovações eficazes, B é o conjunto das inovações "supreendentemente simples", e existe uma região tracejada que representa o conjunto ao qual uma roda pertence. Assim sendo, assinale a alternativa cujo diagrama indica corretamente as relações descritas.



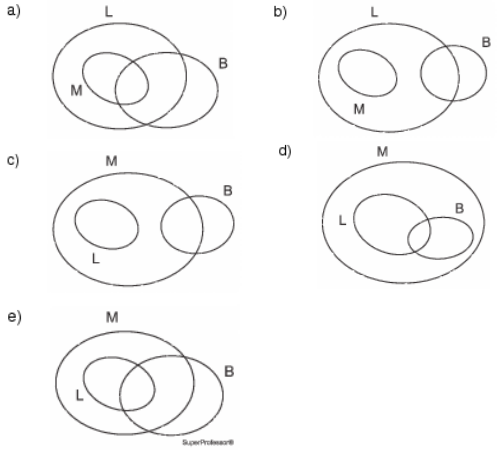
8. O conjunto das letras da palavra MACK tem um número de subconjuntos igual a

a) 0
b) 2
c) 4
d) 8
e) 16

9. Considere como verdadeiras as proposições:
- Todo estudante que gosta de Lógica gosta de Matemática.

- Alguns estudantes de Biologia também gostam de Lógica, mas nem todos gostam de Matemática.

O diagrama que melhor representa essas proposições é:



10. Sejam C = A∪ B o conjunto das dez primeiras letras de nosso alfabeto e D = A ∩ B o conjunto das vogais pertencentes ao conjunto C. Sabendo-se que B - A = {b,c,d,f}, assinale a alternativa correta.

a) A tem 7 elementos.
b) B tem 6 elementos.
c) AB tem mais elementos do que B - A.
d) A-Be B-A têm o mesmo número de elementos.
e) A-B = {g, h, j}.

Gabarito:

1. [E]	2. [A]
3. [C]	4. [A]
5. [D]	6. [E]
7.[A]	8. [E]
9.[E]	10 .[E]